

增值特服-短消息

选择

T30X0001 短消息中心目前支持的虚拟短消息中心数量为：（ ）

- A、2
- B、32
- C、128
- D、256

正确答案：D

T30X0002 一个用户提交短消息到短消息中心时的鉴权顺序是：（ ）

- A、用户鉴权、号段鉴权、PPS路由表
- B、用户鉴权、PPS路由表、号段鉴权
- C、PPS路由表、号段鉴权、用户鉴权
- D、PPS路由表、用户鉴权、号段鉴权

正确答案：B

T30X0003 Infox平台MSGSTORE模块的作用是：（ ）

- A、存储话单
- B、写话单
- C、写数据库
- D、存储转发

正确答案：D

T30X0004 A用户（使用短消息中心A1）发送短消息给B用户（使用短消息中心B1），下面描述正确的是：（ ）

- A、由短消息中心A1将短消息转移到短消息中心B1，然后由B1下发给B用户
- B、由短消息中心A1经B用户归属的HLR转发给B用户
- C、由短消息中心A1下发给B用户
- D、由A用户提交到短消息中心B1，然后由短消息中心B1下发给用户B

正确答案：C

T30X0005 短消息中心2.8版本每秒钟可以处理的消息数量是：

- A、300
- B、600
- C、1200
- D、2400

正确答案：C

T30X0006 消息从网关排队机送到短消息中心的过程中最先由（ ）处理。

- A、CTI Server
- B、MTI Server
- C、MAP Server
- D、MT server

正确答案：A

T30X0007 ScheduleDaemon实现循环日程安排，以下描述正确的是：（ ）

- A、ScheduleDaemon 在秘书台提交循环日程安排需求时，将所有日程安排短消息提交到短消息中心
- B、ScheduleDaemon每日定时扫描数据库，将需要在当日发送的循环日程安排短消息提交到短消息中心
- C、秘书台系统每日定时将循环日程安排通知ScheduleDaemon，然后由ScheduleDaemon提交短消息到短消息中心
- D、以上都不对

正确答案：B

T30X0008 ICD平台各软件模块之间是通过（ ）进行通信的，无论以任何方式退出此通信组件将给系统带来危险。

- A、ICDCOMM
- B、DCOM
- C、PROXY
- D、CTI_SERVER

正确答案：A

T30X0009 在PLMN网络中的NSS子系统，短消息业务是通过（ ）进行信息传递得。

- A、话音信道
- B、SS#7信令信道
- C、数据网传输
- D、无线寻呼信道

正确答案：B

T30X0010 短消息业务被（ ）所承载。

- A、TUP
- B、ISUP
- C、MAP
- D、SCCP

正确答案：C

T30X0011 所有的暂时未下发的短消息都存储在（ ）内。

- A、SMS G/IW MSC
- B、HLR
- C、短消息调度中心
- D、VLR

正确答案：C

T30X0012 我司短消息中心对外提供的业务接口是（ ）协议。

- A、SMPP
- B、ETSI
- C、DCOM
- D、SMEI

正确答案：A

T30X0015 短消息秘书台连接秘书台数据库的模块是：（ ）

- A、短消息调度中心；
- B、CCS；
- C、代理服务器 ；

D、应用服务器；

正确答案：D

T30X0016 要实现MO、MT业务GT码转换表中至少需设定几条数据。（ ）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案：B

T30X0017 短消息维测台安装时需要修改SMC_MT.INI，以下描述正确的是：（ ）

- A、必须修改连接短消息中心的端口号
- B、必须修改短消息中心的IP地址
- C、必须修改连接短消息中心的时延
- D、不需要修改

正确答案：B

T30X0018 短消息中心发送MT消息前需要获得向手机发送短消息的路由信息，获取路由信息的地址是：（ ）

- A、手机当前漫游地的MSC
- B、手机当前漫游地的HLR
- C、手机归属地的VLR
- D、手机归属地的HLR

正确答案：D

T30X0019 关于短消息信息平台，以下描述正确的是：（ ）

- A、各业务模块共用一个配置文件
- B、各业务模块共用一个转换程序
- C、各业务模块使用单独的配置文件
- D、各业务模块使用单独的转换程序

正确答案：C

T30X0020 秘书台坐席安装时需要配置坐席功能，以下描述正确的是：（ ）

- A、以任意工号在秘书台中按‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置
- B、以任意工号进入秘书台，选择‘配置’按钮，显示配置窗口后，‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置。
- C、以工号‘9999’密码‘opradmin’进入秘书台，选择‘配置’按钮，显示配置窗口后，‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置。
- D、以工号‘9999’密码‘opradmin’进入秘书台，同时按‘ALT’+‘SHIFT’+‘BKSP’，然后进行配置。

正确答案：C

T30X0021 我司短消息调度中心对外SMPP接口的端口号为：（ ）

- A、7000
- B、2000
- C、5016
- D、5018

正确答案：C

T30X0022 短消息秘书服务系统可以提供的功能有：（ ）

- A、机主秘书服务
- B、查询/删除/替换/重发短消息

C、质检录音

D、信息定制

正确答案：ABCD

T30X0023 HLR向短消息中心提交ALERT-SC消息的条件有：（ ）

A、因用户缺席导致HLR中已经置位的手机开机时；

B、因手机内存溢出导致HLR中已经置位的手机内存可用时；

C、手机发起呼叫时；

D、如果目的手机在HLR中已经置位，下发高优先级消息给该手机成功后

正确答案：ABD

T30X0024 在SMPP协议中，属于ESME向SMSC的消息有：（ ）

A、submit_sm

B、enquire_link

C、deliver_sm

D、query_sm

正确答案：ABD

T30X0025 我司短消息中心向移动公司短消息监控中心提供的短消息记录文件的必须提供的内容有：（ ）

A、主叫号码

B、被叫号码

C、短消息中心号码

D、接收与发送的时间

正确答案：ABCD

T30X0026 短消息中心需要向移动公司的上级网管提供信息有：（ ）

A、配置信息

B、性能数据

C、告警信息

D、原始话单

正确答案：ABC

T30X0027 目前在短消息中心维测服务器上可以维护的功能模块有：（ ）

A、MTI SERVER

B、MAP SERVER

C、SMC

D、CTI SERVER

正确答案：ABC

T30X0028 以下说法正确的是：（ ）

A、中文短消息的长度是160个字符

B、中文短消息的长度是160个字符

C、英文短消息的长度是160个字符

D、英文短消息长度是80个字符

正确答案：C

T30X0029 排队机与MSC对接N07时需和对端局交换的数据信息有：（ ）

A、本端OPC、对端局DPC

B、信令链路使用的PCM、时隙

C、信令链路编码SLC

D、寻址方式

正确答案：ABCD

T30X0030 话单文件的分割方式有：（ ）

A、定时分割

B、定长分割

C、同时实现定时和定长分割

D、其他方式

正确答案：AB

T30X0031 短消息调度中心的功能有：（ ）

A、短消息的存贮转发、路由转发功能

B、MAP信令处理功能

C、短消息调度重发功能

D、维护管理用户管理

正确答案：ACD

T30X0032 用户在M900/M1800 INtess-SMAXII短消息中心开通点对点短消息业务前需要在用户归属的HLR激活（ ）业务。

A、电信业务21

B、电信业务22

C、电信业务23

D、CFB呼叫补充业务

正确答案：AB

T30X0033 信息服务平台调度中心的功能有：（ ）

A、提供与短消息调度中心连接的标准SMPP接口

B、挂接业务模块的能力

C、消息的路由分发功能

D、账号管理、用户管理功能

正确答案：ABCD

T30X0034 DEMO的功能有：（ ）

A、模拟手机提交消息到短消息调度中心

B、进行用户数据管理，开户、销户、修改用户

C、模拟业务程序接受短消息调度中心下发的消息

D、灵活选择SMEI、SMPP协议，可进行消息包内字段设置

正确答案：ABCD

T30X0035 INtess客服平台中VP台主要可以用来实现的功能（ ）

A、录音

B、放音

C、监听

D、收号

正确答案：ABD

T30X0036 短消息业务信令流程有如下几类：（ ）

A、前转短消息/前转确认 (VMSC→MSC; MSC→VMSC)

B、发短消息路由信息 (MSC→HLR)

C、置消息等待数据/确认消息 (MSC→HLR)，HLR发现用户不在时，置位等待，并在MSC中设标志

D、注意MS出现，当MSC发现新出现的MS的消息等待时，VLR→HLR，通知SC，发起短消息

正确答案：ABCD

T30X0037 排队机的（ ）单板提供10M的接口与平台建立无缝连接，实现排队机和计算机之间的通信。

- A、DTM
- B、NO7
- C、MEM
- D、ASL

正确答案：C

T30X0038 短消息系统在实现MO、MT业务过程中涉及到信令部分有：

- A、MTP
- B、TCAP
- C、MAP
- D、SCCP

正确答案：ABCD

T30X0041 在账号Gateway下手工创建接口的参数正确的是：（ ）

- A、通信类型：TCP/IP协议。
- B、通信类型：ICDCOMM协议。
- C、编码类型：内部协议。
- D、编码类型：网关协议。

正确答案：BD

T30X0043 处理短消息问题的一般方法（ ）

- A、接到用户投诉后必须记录收发消息异常的主被叫号码，以及问题发生的地理位置，初步判断是个别手机问题、一个号段或某个MSC范围出问题、还是系统瘫痪；
- B、个别手机问题，那么检查手机的设置、察看短消息维测台，检查MO、MT统计话单等方法来判断问题发生的原因并解决；
- C、利用DEMO或维测台模拟MO、MT过程来判断问题所在；
- D、与手机所在的MSC、所属的HLR、信令转接的信令转接点（HSTP、LSTP、GMSC等）的维护人员交流，询问对方设备是否有升级、是否修改了数据，检查双方的信令路由数据是否正确，必要时在端局跟踪信令来判断问题的原因。

正确答案：ABCD

T30X0044 HLR向短消息中心提交ALERT-SC消息的条件有：（ ）

- A、因用户缺席导致HLR中已经置位的手机开机时；
- B、因手机内存溢出导致HLR中已经置位的手机内存可用时；
- C、手机发起呼叫时；
- D、如果目的手机在HLR中已经置位，下发高优先级消息给该手机成功后；

正确答案：ABD

T30X0045 短消息中心返回的状态报告消息区别于普通短消息的字段为ESM-CLASS，请问在状态报告消息中该字段的值是（ ）。

- A、3
- B、2
- C、4
- D、0

正确答案：C

T30X0046 目前我司短消息中心完全支持SMPP3版本，暂不支持SMPP4版本，那么对于ESME提交

的消息中时间的格式，我们系统支持：（ ）

- A、相对时间格式
- B、绝对时间格式
- C、都支持
- D、都不支持

正确答案：B

T31X0001 对于应用服务器，安装完成后必须首先运行一次才能产生DCOM对象MobileAppObject。配置此对象属性的标识时，应该选择：（ ）

- A、交互式用户
- B、启动用户
- C、指定用户，并输入用户名及密码
- D、系统帐号（只提供服务）

正确答案：A

T31X0002 短消息中心各功能模块的热键是：（ ）

- A、CTRL+SHIFT+数字
- B、CTRL+BACKSPACE+数字
- C、CTRL+ALT+SHIFT+数字
- D、CTRL+SHIFT+BACKSPACE+数字

正确答案：C

T31X0003 在跟踪短消息中心各模块的接口时，如果发送或者接受成功，则观察应答消息的消息头，STATUS字段的值应该是：（ ）

- A、-1
- B、0
- C、1
- D、255

正确答案：B

T31X0004 在安装SERVERSELECTOR双机系统时，正常情况下需要（ ）个IP地址。

- A、2
- B、4
- C、6
- D、7

正确答案：D

T31X0005 配置台在配置数据后，若发送时出现104的错误消息代码，表明：（ ）

- A、发送超时
- B、共享目录Icdconfig目录下的配置文件不可写
- C、网络故障
- D、配置项有误

正确答案：A

T31X0006 短消息中心的帐号存放在：（ ）

- A、SMCAPLOCAL. INI
- B、SMSCCONFIG. INI
- C、ROUTE. DAT
- D、ACOUNT. DAT

正确答案：C

T31X0007 PROXY数据库代理服务器在运行后能够看到的代理的数据源由（ ）配置生成。

- A、BDE数据库引擎
- B、ODBC
- C、ICD管理系统的配置台
- D、ICD管理系统的监控台

正确答案：C

T31X0008 ICD系统的数据库访问代理使用的ODBC 运行在（ ）的机器上配置。

- A、主用CCS
- B、备用CCS
- C、PROXY
- D、IVR

正确答案：C

T31X0009 MT SERVER所使用的端口为：

- A、5016
- B、5018
- C、7017
- D、7800

正确答案：D

T31X0010 ICD系统下使用多个VP台时将常用提示音存放在文件服务器的（ ）目录下。

- A、1000
- B、VOICE
- C、IS\NOTES
- D、ICD

正确答案：C

T31X0011 CCS启动时读取的配置文件为（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、CCC、INI
- D、ICDCONFIG. INI

正确答案：A

T31X0012 ICDCONFIG目录为平台运行时所需配置文件的共享存放路径，以下文件中哪一个不属于平台配置文件（ ）。

- A、CCS. INI
- B、ICD. INI
- C、USER. DAT
- D、VP. INI

正确答案：D

T31X0013 流程 文件存放的为置（ ）。

- A、共享目录ICDCONFIG
- B、共享目录SERVICE
- C、共享目录CCS
- D、共享目录GSL

正确答案：B

T31X0014 对于由ICD平台支撑的智能业务，在排队机数据管理的排队机业务设定必须将业务类

型设定为（ ），才能保证系统正常运行。

- A、ACD
- B、ICD
- C、INTESS
- D、AP

正确答案：B

T31X0016 察看短消息系统运行负荷情况，一般需要检查的项目有（ ）

- A、通过WS观察排队机MPU板的CPU占用率；
- B、监视短消息调度中心服务器CPU占用率、MEM使用率；
- C、察看短消息调度中心暂缓的短消息实体数、短消息数；
- D、查询短消息中心数据库空间使用情况

正确答案：ABCD

T31X0017 减少暂缓短消息实体对短消息系统性能的影响的方法有（ ）

- A、合理设置业务接入码的OCOS、TCOS值，建议取值在3万以下；
- B、将用户不在服务区、内存溢出等量比较大的错误调度间隔扩大；
- C、严重情况下和局方沟通后建议将所有重发时间间隔修改为0；
- D、紧急情况下可以通过重新启动SMCAPP来彻底删除短消息实体。

正确答案：ABC

T31X0018 IVR在启动后能够显示加载的流程文件和连接CCS的状态，下面关于IVR描述正确的是（ ）。

- A、IVR只能加载一个流程
- B、IVR可以加载多个流程
- C、IVR可以执行流程文件，收集用户拨号信息
- D、IVR系统可以向用户报音，不需要配合其它部分工作

正确答案：BC

T31X0019 ICD系统IVR、CCS、PROXY运行时使用配置文件放在（ ）目录下。

- A、主用CCS的共享目录ICDCONFIG
- B、备用CCS 的共享目录ICDCONFIG
- C、主用CCS的共享目录SERVICE
- D、备用CCS 的共享目录SERVICE

正确答案：AB

T31X0021 信息平台业务模块目录下smsconfig的配置[ServiceType]字段中配置内容正确的是：（ ）

- A、RemoteAddr= 信息平台IP 时延 信息平台端口号
- B、RemoteAccount=帐号
- C、RemotePassword=密码
- D、Title=业务程序运行时标题

正确答案：BCD

T31X0022 1258秘书台系统参数需配置如下参数：（ ）

- A、配置主备用CCS服务器IP地址
- B、配置应用服务器IP地址
- C、配置短消息中心和代理服务器IP地址
- D、选择正确的APC卡类型

正确答案：ABCD

T31X0023 短消息中心号码需要在哪些模块配置。()

- A、AgentSvr
- B、短消息中心
- C、网关
- D、手机终端

正确答案：ABCD

T31X0024 如果来实现查询标题新闻的方法是：XW 02 发送：78000，那么需要做的相应配置如下：()

- A、在短消息调度中心维测台上添加到信息平台的路由：被叫为：78000、账号为：SmcIF_R、消息类型：缺省
- B、通过DEMO在短消息调度中心数据库中添加用户78000，OCOS、TCOS值设置为：20000
- C、在信息平台维测台上对新闻账号添加接入地址：78000XW
- D、修改C:\Program Files\HUAWEI\SmService\Pars...\News中AccessCode=78000XW

正确答案：ABCD

T31X0025 关于股票转换机安装配置正确的是：()

- A、考虑到股票数据实时刷新，股票转换机程序必须单独运行在一台NT WORKSTATION 机器上
- B、安装股票转换机前须创建两个目录，一个目录用于股票信息源存放目录，另一个目录用于股票数据转换中转
- C、股票转换机实现机制是先将股票信息从源目录拷贝到中转目录，然后将中转目录下的股票信息倒入数据库sms_stock
- D、通过股票转换机运行界面配置对话框设定的配置信息实时保存在股票转换程序同目录下stockconfig.ini中

正确答案：ABCD

T31X0026 CTI_SERVER运行之后，与其通信的MEM板状态，即在界面上看到的“MEM State”可能出现哪几种状态？()

- A、MAIN
- B、BACK
- C、CONNECT
- D、DISCONNECTED

正确答案：ABD

T31X0027 安装、调试1259业务：()

- A、将1259流程拷贝到CCS服务器上SERVICE目录下
- B、将SMEIDLL.DLL、SMEIDLL.INI拷贝到IVR运行程序目录下
- C、在短消息维测台上给IVR创建一个账号（例如：vp）
- D、修改SMEIDLL.INI中相应的配置数据

正确答案：ABCD

T32X0001 用户收到重复短消息的可能原因是：()

- A、用户所在的MSC到短消息中心没有路由或路由数据错误
- B、用户所在的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- C、用户漫游地的HLR到短消息中心没有路由或路由数据错误
- D、短消息中心到用户所在的MSC的路由数据错误

正确答案：A

T32X0002 ICD平台和排队机之间通信是通过()进行的，若通信出现中断，排队机的MEM板将出现告警。

- A、CTI-SERVER
- B、ICDCOMM
- C、CCS
- D、PROXY

正确答案：A

T32X0003 当短消息中心的内存中有一条短消息处于无法下发状态时，产生的实体数为：

- A、0
- B、1
- C、2
- D、4

正确答案：C

T32X0004 配置台登录时弹出“与CCS连接失败”错误消息，产生的原因可能（ ）。

- A、CCS异常
- B、MMP配置精灵配置信息不正确，如描述与CCS连接的机器名不一致
- C、CCS停止运行
- D、ICDCONFIG目录共享权限所致

正确答案：ABC

T32X0005 排队机MEM板是实现排队机和计算机网络之间连接的唯一接口，当MEM板出现主备板异常时，可能由（ ）引起。

- A、MEM数据配置表没有配置
- B、CTI_SERVER配置精灵与MEM数据配置表数据不一致
- C、CTI_SERVER没有运行
- D、MEM板硬件故障

正确答案：ABCD

T32X0006 某秘书台座席（能够接来话）将来话应答方式选择为人工应答，起初系统能够正常分配来话，但后来话务员反映系统出了问题，不能接收来话，请分析一下原因（ ）。

- A、系统出了问题，导致话务分配错误。
- B、由于话务员将应答方式设置为自动（改为人工）应答，可能因其没有及时应答被系统锁定。
- C、若被系统锁定，只有重新签入排队机，才能正常分配来话。
- D、若话务员没有及时接进来话，系统锁定此座席，同时释放用户的呼叫。

正确答案：BC

T32X0007 配置台在登录连接平台数据库时出现长时间等待，并且提示连接数据库失败信息，产生原因可能是（ ）。

- A、配置台的配置精灵存在问题
- B、由PROXY代理数据访问引起
- C、SQL SERVER的用户管理问题，可能相应用户的密码被修改
- D、ODBC数据源配置问题

正确答案：ABCD

T33X0001 InfoX网关目前能够支持的协议有（ ）

- A、cmpp协议
- B、smpp协议
- C、点对点短消息网间互通协议V1.2
- D、empp协议

正确答案：ABCD

T33X0002 SMPP协议中对用户操作的命令有()

- A、add_sub
- B、del_sub
- C、query_sub
- D、mod_sub

正确答案: ABCD

T33X0003 SMPP协议的消息头中必须包括以下字段()

- A、Command_Length
- B、Command_ID
- C、Command_status
- D、Sequence_No

正确答案: ABCD

T33X0004 根据点对点网间互通协议, 互连网关之间采用简化的长连接方式, 连接的端口号为()

- A、7930
- B、7890
- C、7920
- D、7910

正确答案: C

T33X0005 在SMPP协议的submit_sm消息中, registered_delivery_flag=(), 表示此短消息到达最后的目的地后, 需要转发状态报告

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案: A

T33X0006 在SMPP协议的deliver_sm消息中, esm_class=(), 表示该条消息是一条状态报告

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案: D

T33X0007 在SMPP协议或CMPP协议的提交消息中, 表示要求短消息中心(或下一级网关)返回状态报告的registered_delivery_flag字段(CMPP协议中是Registered_Delivery字段)应该填写为()

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

正确答案: A

T33X0008 在CMPP协议的CMPP_FWD消息用于网关之间消息的前转, 其MSG_FWD_TYPE字段表示前转消息类型, 前转消息类型有以下几种()

- A、MT前转
- B、MO前转

C、状态报告

D、不前转

正确答案：ABC

T33X0009 点对点网间互通协议的FORWARD消息用于移动联网关之间消息的前转，其MSG_FWD_TYPE字段表示前转消息类型，前转消息类型有以下几种（ ）

A、MT前转

B、MO前转

C、状态报告

D、不前转

正确答案：AC

判断

T30P0001 MAP SERVER与CTI SERVER之间的通讯是通过MT SERVER进行的。（ ）

A、对

B、错

正确答案：B

T30P0002 短消息系统改为2.8版本中，对MAP层信令的处理是在排队机中完成的。（ ）

A、对

B、错

正确答案：B

T30P0003 在网络侧和网关支持PHASE2的时候，短消息中心支持长短消息的转发，消息最大长度可以达到34304字节。（ ）

A、对

B、错

正确答案：A

T30P0004 网关合设的组网方式是指网关部分位于MSC侧。（ ）

A、对

B、错

正确答案：B

T30P0005 短消息调度中心就是短消息中心。（ ）

A、对

B、错

正确答案：B

T30P0006 移动用户的信息是永久存在VLR中的。（ ）

A、对

B、错

正确答案：B

T30P0007 ALERT_SC是由VLR发送到短消息中心的。（ ）

A、对

B、错

正确答案：B

T30P0008 高优先级短消息优先于普通短消息发送。()

A、对

B、错

正确答案: A

T30P0009 短消息中心可和语音邮箱共用排队机,但不能共用ICD平台上的IVR等设备。()

A、对

B、错

正确答案: B

T30P0010 1258坐席软件通过Agent server与短消息中心连接,坐席与Agent server底层通信方式是sockets。()

A、对

B、错

正确答案: B

T30P0011 submit_sm是由短消息调度中心提交给信息平台的消息包。()

A、对

B、错

正确答案: B

T30P0012 1258秘书台通过ODBC连接数据库handset, 1259自动流程1259通过BDE访问数据库handset。()

A、对

B、错

正确答案: B

T30P0013 华为公司信息平台提供话单服务器,话单服务器产生的话单文件可以实现两种分割方式,一种是按文件大小来分割,一种是按照时间间隔来分割。()

A、对

B、错

正确答案: A

T30P0014 网上短消息通过AGENT SERVER与短消息中心或信息平台连接,与业务中心连接的用户名为asvr/口令为空,协议类型选SMPP,端口号应填5016(短消息调度中心)、5018(信息平台)。()

A、对

B、错

正确答案: A

T30P0015 利用维测台的接口协议跟踪功能可以同时跟踪信息平台与短消息中心、业务模块的消息包,结合SMPP协议内容基本可以判断问题发生在哪个模块。()

A、对

B、错

正确答案: A

T30P0016 由于信息转换机是将DBF格式的源数据转换到华为信息平台业务数据库sms_news中,所以需配置两类ODBC数据源,一类是访问VISUAL FOXPRO的DBF数据源,如weathersour;另一类是访问SQL SERVER中数据库sms_news,如sqlweather。()

A、对

B、错

正确答案: A

T30P0017 短消息网关是短消息系统和GSM网络连接的接口。在GSM网络中HLR和MSC与短消息网关有信令交互的关系，本地的MSC和HLR与短消息网关通过中继线直接相连，而外地的MSC和HLR则通过STP(信令转接点,在七号信令网上负责信令路由和转发)和短消息网关进行信令交互。()

A、对

B、错

正确答案: A

T30P0018 在短消息信令寻址方式中，如果采用DPC+SSN寻址方式，那么被叫GT值与被叫DPC值都是指同一个网元设备（比如MSC、HLR）。()

A、对

B、错

正确答案: B

T30P0020 判断：多条短消息下发可以降低七号信令网络的流量。

A、正确

B、错误

正确答案: A

T30P0023 短消息调度中心的日志文件是SMCAPP.LOG。

A、正确

B、错误

正确答案: A

T30P0025 我们公司的短消息系统无法由WEB发送短消息。

A、正确

B、错误

正确答案: B

T30P0026 短消息中心的No. 7信令寻址方式和MSC或HLR的配置一定要相同。

A、正确

B、错误

正确答案: B

T30P0027 当网络侧支持PHASE 2的时候，短消息中心能够按照多条短消息的方式向用户转发即当需向同一个用户发送多条短消息时，网关MSC只向HLR取一次路由信息，在发送期间保持与MSC的对话连接，降低七号信令网络的负载。

A、正确

B、错误

正确答案: A

T30P0028 所有的暂时未下发的短消息都存储在短消息中心。

A、正确

B、错误

正确答案: A

T30P0029 短消息业务被MAP信令所承载。

A、正确

B、错误

正确答案: A

T30P0030 只有当网络侧和SMS G/IW MSC均支持PHASE 2+ 的时候，短消息中心才支持长的短消息的转发。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T30P0031 INFOX网关的帐号鉴权方式有：发送服务鉴权和接收服务鉴权，每种鉴权分为主叫鉴权和被叫鉴权，主、被叫鉴权中又有号段鉴权和用户鉴权其两种方式。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0032 在INFOX综合网关维测台上添加帐号的过程中，有一项参数为IP地址，一般可以不填，表示对客户端的IP地址不作限制，如果填写了IP地址，则只有该IP地址的客户端才能通过该帐号登录到INFOX综合网关。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0033 在INFOX综合网关的smsconfig.ini的配置中有一项配置为IsExchangeGWFlag，如果该配置为1表明该网关为互联网关。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0034 INFOX综合网关可以动态加载错误提示和费率表。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0035 INFOX综合网关的维测台登录到网关有两种方式，一种是直接登录到网关，连接参数为网关的IP地址加上端口号2000，一种是连接MTSERVER，连接参数是MTSERVER的IP地址加上端口号7800。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：B

T30P0036 点对点网间互通协议中，FORWARD消息的Msg_Fwd_Type表示前转的消息类型，只有三种取值，0：MT前转；1：MO前转， 2：状态报告（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：B

T30P0037 cmpp协议中msg_id由SP侧网关产生，在异步方式下SP根据请求和应答消息的流水号一致性就可得到Submit消息的Msg_ID。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0038 CMPP协议中，如果是cmpp_submit消息，Registered_Delivery=1，表示要状态报告，Registered_Delivery=2表示产生SMC话单（如收取包月费话单），如果是cmpp_deliver消息，Registered_Delivery=1表示该消息是状态报告。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0039 点对点网间互通协议中的FORWARD消息的 Registered_Delivery表示是否需要状态报告，该字段固定填写1，否则网关不能确认消息是否发送成功与否。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0040 点对点网间互联协议中的状态报告的Msg_id与原FORWARD消息的Msg_id相同，源网关根据Msg_id来匹配FORWARD消息，根据状态报告来确认该消息是否发送成功，写相应的话单。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0041 在移动手机向联通手机发起一条点对点短消息后，如果手机上设置要状态报告，并且接收到了短消息已发送成功的状态报告，表明消息已经成功的送到了目的手机。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T30P0042 全球通梦网业务、神州行梦网业务收取包月费的消息只是发生在SP与源网关或目的网关及SCP之间，不会发送消息给短消息中心。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0043 INFOX综合网关smsconfig.ini的配置参数CheckSPID=1表示对每个CMPP_SUBMIT消息包，检查其sp_id向是否与帐号配置的设备代码向一致，如果不一致则网关回应错误的应答。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T30P0044 infox综合网关有非常完善的协议跟踪功能，能够对接口实施跟踪、解析协议包的内容、保存跟踪消息并能够对载入保存的跟踪消息进行分析。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T31P0001 网关的接入码设置要与系统接入码一致，这样才能使被叫号码与流程相对应。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0002 在短消息中心维测台中可以针对某一特定用户进行信令跟踪。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0003 秘书台坐席使用CCCBAR接续时需要在CCCBAR中配置业务后才能显示主叫号码。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0004 短消息中心的默认帐号SA也可以删除。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0005 帐号的调度方式可以设置为存储转发、数据报模式、交互模式。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0006 预定义短消息是给1259使用的。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0007 虚拟短消息中心可以在短消息中心维测台上设置,同时还必须在排队机的GT码转换表中进行设置。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0008 心跳网卡的IP只要符合IP地址规范就可以随意设置，但最好不要与现网在同一个网段。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0009 一个维测台只能对一个短消息中心进行维护。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0010 启动代理服务器后，配置ASvr运行参数2，其中各参数分别是短消息调度中心或信息平台的IP、端口号、连接时延。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0011 信息服务系统维测台可添加的帐号数与接口数没有限制。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0012 在短消息维测台的路由表中添加一条到Gateway路由数据，目的在于短消息调度中心转发的消息由账号Gateway送到网关。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0013 状态报告是一条短消息。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0014 信息服务系统维测台看到的SmcIF_S接口，用来向短讯调度中心发送消息。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0015 在排队机数管的SCCP子系统表数据设定中，HLR的SSN为：08，MSC的SSN为：07；VLR的SSN为：06；STP的SSN为：01。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0016 在排队机数据管理的中继电路表中作为信令链路的电路状态应选择为不可用。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0017 在ICD平台中技能是针对坐席而言，由技能组合成队列，CCS根据话务员的技能情况分配呼叫。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0018 ICD平台配置台中基本配置管理配置内系统主叫号码是坐席呼出时带的主叫号码。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0019 在1258坐席上给某用户可以添加任意个日程安排。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0020 1259自动业务中预定义短消息的内容保存在数据库handset中。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0021 在排队机数据管理的SCCP目的信令点表中数据记录条数应比MTP目的信令表数据多一条，即本局信令数据。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0022 在ICD平台配置台的队列参数配置中最大呼叫保持数目应小于话务员上班人数。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0023 1259流程通过PROXY访问数据库handset，所以需要在ICD配置台上配置handset的数据源，数据源名为smc。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0024 ICD配置台中被叫号码必须和排队机业务属性表中的接入码保持一致。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0025 在ICD配置台中，1259流程的IVR接入码只能配置为1259。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0026 DEMO通过SMPP协议与信息平台连接时，那么端口号应填写5016。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0027 修改C:\Program Files\HUAWEI\SmService\SmsApp目录下smsconfig.ini中[DataSrc0]字段的相关数据以实现信息平台访问数据库sms_db。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0028 短消息中心的定时重发机制是通过维测台上延时参数的值来决定消息重发间隔，所以对于各种情况的延时越短越好。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0029 短消息调度中心对于错误的级别提供了临时错误、严重错误、未知错误，为了提高消息的最终成功率，对于所有的错误都应该设置为临时错误。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0030 第一次运行短消息维测台登录短消息调度中心的用户名为sa，口令为空。

A、对

B、错

正确答案：A

T31P0031 状态报告消息是一条MT消息，所以状态报告消息也写话单文件。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0032 秘书台提交消息给短消息调度中心后无论成功或失败都将消息写到秘书服务系统数据库中，所以在秘书台上查询短消息状态就是查询秘书服务系统数据库。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0033 在我司短消息中心与信息平台联调过程中，短消息调度中心与信息平台上都需要添加两个账号（比如SmCIF_R、SmCIF_S），因此要求账号名称和密码必须完全一样。

A、对

B、错

正确答案：B

T31P0034 短消息中心提供虚拟短消息中心功能只需要在排队机的GT码转换表中增加相关数据

即可。

A、对

B、错

正确答案：B

T32P0001 双机系统中参考IP 的作用是用来检测网络的通畅情况。

A、对

B、错

正确答案：A

T32P0002 数据库handset的BDE配置是否，看能否通过用户/口令为：handset/handset查看配置信息。

A、对

B、错

正确答案：A.

T32P0004 1258秘书台在接续选项中应采用主叫释放来话、受理自动结束方式有利于提高坐席接通率。

A、对

B、错

正确答案：B

T32P0005 只要正确修改短消息维测台配置文件smc_mt.ini中关于短消息服务器的IP地址后，短消息维测台即可正常登录短消息调度中心。

A、对

B、错

正确答案：A

T33P0001 在SMPP协议中SMSC应该按照收到的请求顺序，给EMSE（扩展短消息实体）回响应。但是ESME必须能够处理没有按顺序的响应。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0002 在SMPP协议中，扩展短消息实体（ESME，即SP）可以以发送或接收方式登陆短消息中心，而在CMPP协议中，则没有这种登陆方式之分，在同一个接口上能够收发消息

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0003 ESME和SMSC之间的请求应答消息可以是阻塞方式也可以是异步方式的。所以ESME可能在SMSC没有应答的情况下，发起多个请求到SMSC。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0004 SMPP协议中的消息的消息体可以为空，CMPP协议中的消息的消息体不能为空。

A、正确

B、错误

正确答案：B

T33P0005 互连网关间前转的所有非状态报告消息均要求要状态报告，Registered_Delivery固定填写为1

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0006 在CMPP协议中Registered_Delivery填写为2，表示该条消息用于产生SMC控制话单，到SCP进行扣包月费，该条消息不发给目的终端

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0007 Infox网关可同时作为互连网关和梦网网关

A、正确

B、错误

正确答案：B

T33P0008 Infox网关通过维测台可以配置到scp鉴权的PPS号段，也可以在维测台上动态加载不到SCP鉴权扣费的PPS号段表

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0009 Infox网关的一个帐号名称为my_test，然后用demo通过cmpp协议登录，发现始终登录失败，原因是my_test超过了6个字符，而cmpp协议规定的登录使用的sp_id最大为6个字符。

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0010 Infox网关具有二级流控的功能，能够根据内存的占用率的多少来触发二级流控，可以根据每个帐号设定其忙时和闲时的流控值

A、正确

B、错误

正确答案：B

T33P0011 Infox网关可以设定整个系统的接口总数，但不能对某个具体的帐号下的接口数进行限制

A、正确

B、错误

正确答案：B

T33P0012 Infox网关维测台可以对smpp接口、cmpp接口和scp的接口（empp接口）都能够进行指定地址跟踪

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0013 Infox网关维测台可以保存接口跟踪消息，并能够离线载入跟踪消息进行分析检查

A、正确

B、错误

正确答案：A

T33P0014 Infox网关不能为神州行的MO消息配置单独的费率表，神州行与全球通MO消息的费率表只能相同

A、正确

B、错误

正确答案：B

T33P0015 Infox网关具备黑名单的功能，在用户数据库中将用户信息表Sms_UserTable的对应的一个用户的sServices项的特定配置为1，则此用户就不能发送和接收短消息

A、正确

B、错误

正确答案：B

填空

试题编码 题目

答案

T30T0001 一个小区广播系统最大支持{ }个BSC；小区广播短消息业务编码后每页消息长度为{ }个字节，最大页数是{ }页；在CDB配置文件中cdbcfg.ini中PublicIP为{ }，PrivateIP为{ }。

一个小区广播系统最大支持{ 6 4 }个BSC；小区广播短消息业务编码后每页消息长度为{ 8 2 }个字节，最大页数是{ 1 5 }页；在CDB配置文件中cdbcfg.ini中PublicIP为{CBC服务器的IP}，PrivateIP为{CDB服务器的IP}。

T30T0002 处理短消息中心问题的三个维护工具是{ }，{ }，{ }。

处理短消息中心问题的三个维护工具是{排队机维护终端WS}，{短消息维测台}，{DEMO}。

T30T0003 在短消息的SCCP层信令的消息类型标签中62为对话开始，{ }为对话结束，{ }为对话继续，{ }为对话出错；ForwarMessage的操作码为{ }，取路由消息的操作码是{ }，用户不在服务区的错误码为{ }。

在短消息的SCCP层信令的消息类型标签中62为对话开始，{64}为对话结束，{65}为对话继续，{67}为对话出错；ForwarMessage的操作码为{2E}，取路由消息的操作码是{2D}，用户不在服务区的错误码为{1B}。

T30T0004 短消息调度中心的三种调度机制是{ }，{ }，{ }。

短消息调度中心的三种调度机制是{ALERT-SC触发短消息}，{周期性重发短消息}，{定时触发短消息}。

T30T0005 INFOX相对于信息平台新增加的主要功能有{ }，{ }，{ }，{ }，{ }。

INFOX相对于信息平台新增加的主要功能有{消息存储转发功能}，{支持CMPP协议}，{支持短消息中心互联功能}，{支持SCP接口}，{支持在线费率修改}，{支持集中监视管理}。

T30T0006 在PLMN网落中，SMS G/IW MSC MAP信令寻址主要有： { }寻址， { }寻址。

在PLMN网落中，SMS G/IW MSC MAP信令寻址主要有： {DPC+SSN}寻址， {DPC+GT}寻址。

T30T0007 在短消息网关中，由于短消息一条信令原码平均为{ }个字节，NO.7板最多只能处理{ }字节左右的数据，满足不了短消息对信令处理的实际需要，所以短消息必须使用{ }

板来处理信令。

在短消息网关中，由于短消息一条信令原码平均为{200}个字节，NO.7板最多只能处理{140}字节左右的数据，满足不了短消息对信令处理的实际需要，所以短消息必须使用{LPN7}板来处理信令。

T30T0009 短消息秘书台通过{ }实现对数据库{ }的访问，通过{ }实现与短消息调度中心的信息交互，所以对应的在维测台中必须增加一个名为{ }的帐号。

短消息秘书台通过{秘书台应用服务器}实现对数据库{Handset}的访问，通过{秘书台代理服务器}实现与短消息调度中心的信息交互，所以对应的在维测台中必须增加一个名为{Asvr}的帐号。

T30T0010 短消息中心平台由两部分组成，一个是{ }部分，另一个是{ }部分。

短消息中心平台由两部分组成，一个是{信令接入}部分，另一个是{短消息调度}部分。

T30T0011 短消息系统与扩展短消息实体之间通讯一般采用{ }协议。

短消息系统与扩展短消息实体之间通讯一般采用{SMPP}协议。

Alert_SC是由{HLR}发送到短消息中心的。

T30T0014 中文短消息采用{ }的编码方案。

中文短消息采用{DCS为8}的编码方案。

T30T0015 在短消息中心的的路由配置涉及：{ }，{ }，{ }，{ }；

在短消息中心的的路由配置涉及：{帐号}，{源地址}，{目的地址}，{PID}；

T30T0016 系统单机正式使用时，必须要安装守护进程{ }。

系统正式使用时，必须要安装守护进程{Intesswatch}。

T30T0017 维护的辅助工具有{ }，{ }，以及{ }等。

维护的辅助工具有{维测台}，{DEMO}，以及{Ptest}等。

T30T0018 短消息是通过{ }有限长度的文本信息，信令网上允许传输的每条短消息信息最长为{ }个OCTET字符（7BIT压缩编码字符），和{ }个UCS2字符。

短消息是通过{SS#7信令信道传输}有限长度的文本信息，信令网上允许传输的每条短消息信息最长为{160}个OCTET字符（7BIT压缩编码字符），和{70}个UCS2字符。

T30T0019 点对点短消息业务包含：{ }业务（即电信业务22）和{ }业务（即电信业务21）。点对点短消息业务包含：{MO}业务（即电信业务22）和{MT}业务（即电信业务21）。

T30T0020 M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统是Intess智能平台上的具体业务，分为人工秘书台和自动秘书台，人工秘书台是在Intess智能平台的人工坐席上安装秘书台服务软件，由话务员为用户提供人工秘书服务，如{ }、{ }、{ }等基本服务，以？

M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统是Intess智能平台上的具体业务，分为人工秘书台和自动秘书台，人工秘书台是在Intess智能平台的人工坐席上安装秘书台服务软件，由话务员为用户提供人工秘书服务，如{发送短消息}、{查询短消息}、{取消发送}等基本服务，以？

T30T0021 短消息调度中心实现：{ }，{ }，{ }，{ }，{ }，{ }等基本功能。

短消息调度中心实现：{短消息提交存储}，{短消息转发}，{短消息调度重发}，{用户业务核查}，{优先级处理}，{短消息信息编解码}等基本功能。

T30T0022 秘书台的AgentServer接口：是AgentServer的客户端，通过{ }协议与AgergServer通讯，调用AgentServer提供的功能，实现短消息的{ }、{ }、{ }等功能。秘书台的AgentServer接口：是AgentServer的客户端，通过{DCOM}协议与AgergServer通讯，调用AgentServer提供的功能，实现短消息的{发送}、{取消}、{替换}等功能。

T30T0023 秘书台的AppServer接口：是AppServer的客户端，通过{ }协议与AppServer通

讯，调用AppServer提供的功能，{ }，实现{ }、
{ }、{ }。

秘书台的AppServer接口：是AppServer的客户端，通过{DCOM}协议与AppServer通讯，调用AppServer提供的功能，{访问秘书服务系统的业务数据库}，实现{短消息的查询}、{机主信息的维护}、{机主个性化的秘书服务}。

T30T0024 M900/M1800 Intess-SMAXII短消息综合信息服务系统可实现{ }、
{ }、{ }等业务。

M900/M1800 Intess-SMAXII短消息综合信息服务系统可实现{股票信息}、{移动资费}、{公共信息}等业务。

T30T0025 短消息业务的MAP信令版本有{ }、{ }、{ }。
短消息业务的MAP信令版本有{Phase 1}、{Phase 2}、{Phase 2+}。

T30T0026 M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有{ }、
{ }、{ }、{ }、{ }等基本呼叫接续功能。

M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有{签入/签出}、{示忙/示闲}、{摘机/挂机}、{呼叫等待}、{结束受理}、{座席换班}等基本呼叫接续功能。

T30T0027 点到点短消息中心是通过{ } 和GSM网络中{ } 和{ } 相连接。
点到点短消息中心是通过{SMS G/IW MSC}和GSM网络中{MSC}和{HLR}相连接。

T30T0029 中国国内移动通信网信令点编码为24位分为{ }、{ }、{ }
三部分，各占八位。

中国国内移动通信网信令点编码为24位分为{主信令区}、{分信令区}、{信令点码}三部分，各占八位。

T30T0030 短消息中心2.8各模块程序的调试快捷键是由：{ } + { } + { } + 数字1, 2, 3, 4, 5, 6, 7等组成。

短消息中心2.8各模块程序的调试快捷键是由：{ CTRL } + { ALT } + { SHIFT } + 数字1, 2, 3, 4, 5, 6, 7等组成。

T30T0031 M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统坐席台采用{ } 方式进行话音和信令传递，SS#7TUP信令中呼叫建立的地址信息必须是{ } 信令。

M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统坐席台采用{1B+1D}方式进行话音和信令传递，SS#7TUP信令中呼叫建立的地址信息必须是{IAI}信令。

T30T0032 M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统中单个坐席的故障{ } 影响其它坐席台的正常运行。

M900/M1800 Intess-SMAXII短消息秘书服务系统中单个坐席的故障{不会}影响其它坐席台的正常运行。

T30T0033 Infox 与短消息中心之间的连接协议方式为：{ }；Infox与业务程序之间的协议建议采用：{ }。

Infox 与短消息中心之间的连接协议方式为：{ SMPP}；Infox与业务程序之间的协议建议采用：{CMPP}。

T30T0034 如果两个infox之间作为梦网业务网关，那么在他们之间的转发的消息为：
{ }、{ }。

如果两个infox之间作为梦网业务网关，那么在他们之间的转发的消息为：{CMPP-FWD}、
{CMPP-FWD-REP}。

T30T0035 话音邮箱安装过程中在设置邮箱内码时需要提供的密码是mailbox，邮箱守护进程退出的口令是{ }。

话音邮箱安装过程中在设置邮箱内码时需要提供的密码是mailbox，邮箱守护进程退出的口令是

T30T0040 USSD支持PHASEI、PHASEII、PHASEII+, 对于PHASEII版本下的特性有{
{
USSD支持PHASEI、PHASEII、PHASEII+, 对于PHASEII版本下的特性有{支持多次交互}、{支持移动台发起的请求PSSR}、{支持业务侧发起的请求USSR}、{支持业务侧发起的通知USSN}

T30T0058 M900/M1800 INtess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有 { }、

{ }、{ }、{ }、{ }等基本呼叫接续功能。

M900/M1800 INTess-SMAXII短消息秘书服务系统中坐席台具有 { 签入 }、{ 签出 }、{ 示忙 }、{ 示闲 }、{ 换班 }等基本呼叫接续功能。

T30T0059 点到点短消息中心是通过{ } 和GSM网络中{ } 和{ }相连接。

点到点短消息中心是通过{STP、G/IW } 和GSM网络中{ MSC } 和{HLR}相连接。

T30T0063 INFOX主要的程序（或进程）有：{ } { } { } { } { } 以及维测台sms_mt_p.exe。

INFOX主要的程序（或进程）有：{SMSAPP} {CHARGESERVER} {USERFLUSHSERVER} {MSGSTORE} 以及维测台sms_mt_p.exe。

T30T0064 一个短消息实体通过SMPP协议向短消息中心发起一条需要状态报告的短消息，这条SUBMIT_SM消息的消息体中REGISTERD_DELIVERY_FLAG字节为{ }，短消息中心回应的状态报告的DELIVER_SM消息体中的ESM_CLASS字节应填写{ }；而在CMPP协议中，如果是cmpp_forward消息，则Msg_Fwd_ 一个短消息实体通过SMPP协议向短消息中心发起一条需要状态报告的短消息，这条SUBMIT_SM消息的消息体中REGISTERD_DELIVERY_FLAG字节为{1}，短消息中心回应的状态报告的DELIVER_SM消息体中的ESM_CLASS字节应填写{4}；而在CMPP协议中，如果是cmpp_forward消息，则Msg_Fwd_

T30T0065 华为公司短消息中心对外提供的SMPP协议侦听端口号是{ }，INFOX综合网关提供的SMPP侦听端口号是{ }，提供的CMPP长连接侦听端口号是{ }，互联网关半长连接的侦听端口号为{ }。前转CMPP网关长连接侦听端口是{ }，规范中定义的SCP神州行鉴权侦听端口为{7910 } 华为公司短消息中心对外提供的SMPP协议侦听端口号是{5016}，INFOX综合网关提供的SMPP侦听端口号是{5018}，提供的CMPP长连接侦听端口号是{7890}，互联网关半长连接的侦听端口号为{7920}。前转CMPP网关长连接侦听端口是{7930}，规范中定义的SCP神州行鉴权侦听端口为{7910}

T30T0066 在CMPP协议资费类别中，{ }表示按条计信息费，{ }表示按包月收取信息费。在CMPP协议资费类别中，{02}表示按条计信息费，{03}表示按包月收取信息费。

T30T0067 通常我们可以根据smpp话单中的服务类型来确定短消息的流向，缺省情况下，短消息中心发送模块的服务类型为{ }，短消息接收模块的服务类型为{ }，缺省模块为{ }，cmpp前转网关长连接为{ }，CMPP互联网关为{ }。通常我们可以根据smpp话单中的服务类型来确定短消息的流向，缺省情况下，短消息中心发送模块的服务类型为{127}，短消息接收模块的服务类型为{128}，缺省模块为{0}，cmpp前转网关长连接为{125}，CMPP互联网关为{123}。

T30T0068 INFOX综合网关系统是作为{ }登录到MTSERVER的。

INFOX综合网关系统是作为{客户端}登录到MTSERVER的。

T30T0069 smpp协议中协议包头包含哪些内容{ }、{ }、{ }、{ }。

smpp协议中协议包头包含哪些内容{command_len}、{command_id}、{command_status }、{sequence_no}。

T30T0070 短消息维测台上显示的6 5号错误的含义是{ }，在SMPP协议中定义的6 5号错误的意义是{ }，在SMEI协议中6 5号错误表示{ }。

短消息维测台上显示的6 5号错误的含义是{G/IW无应答}，在SMPP协议中定义的6 5号错误的意义是{超过最大提交数}，在SMEI协议中6 5号错误表示{参数用户姓名错误}。

T30T0071 短消息中心路由配置的参数是{ }，{ }，{ }，{ }。

短消息中心路由由配置的参数是{被叫地址}，{消息类型}，{主叫地址}，{账号}。

T30T0072 业务实体向短消息调度中心提交一条SUMIT-SM消息，其中dest_address是86

350755，那么dest_addr_ton应该填写为{}；source_address是86 38，那么source_addr_ton为 {}。

业务实体向短消息调度中心提交一条SUMIT-SM消息，其中dest_address是8613507551111，那么dest_addr_ton应该填写为{1}；source_address是86138，那么source_addr_ton为 {2}。

T30T0073 为了能正常收发短消息手机上需要正确设置的参数有{ }，
{ }，{ }，{ }，{ }。

为了能正常收发短消息手机上需要正确设置的参数有{短消息中心号码}，{消息类型}，{消息有效期}，{是否要状态报告}，{信息回复中心是否提供}。

T30T0074 INFOX（或信息平台）接口断连的原因一般分为三类： { }、
{ }、{ }，对应的常见错误码为

ErrorCode:-188； ErrorCode:1； ErrorCode:10054

INFOX（或信息平台）接口断连的原因一般分为三类： {握手超时Enquire_link}、{业务模块发送的消息协议错误}、{TCP/IP的SOCKET关闭或产生异常}，对应的常见错误码为ErrorCode:-188；
ErrorCode:1； ErrorCode:10054

问答题：

1. 短消息 2.8 系统提供的鉴权方式有哪几种，及相互关系。

答案：用户鉴权：手机号码或业务码必须在短消息中心开户并正常加载到短消息调度中心管理的内存中，同时在网关账号 Gateway 上设置为用户鉴权方式；所有鉴权方式对于开户的号码是没有约束作用；

号段鉴权：在网关账号上设置为号段鉴权并添加号段信息（号段为 86 开头），那么属于该号段的用户能提交或下发短消息。根据计费原则，一般对于主叫设置为号段鉴权，被叫设置为不鉴权；

PPS 用户鉴权：对于神州行用户，短消息中心负责将主被叫号码送到 SCP 去判断该用户是否欠费，在短消息中心提供给 SCP 的账号上设置用户鉴权，并将神州行用户的号段数据添加到 PPS 路由表中。

虚拟短消息中心鉴权：短消息中心提供虚拟短消息中心的功能，同时通过配置文件 VSmcCheckTable.ini 来设置主叫、被叫号段对应于某个虚拟短消息中心。

当短消息通过网关提交到短消息调度中心后：

首先匹配内存中是否有该主叫/被叫的信息，如果有，鉴权通过；

如果没有，检查配置 VSmcCheckTable.ini 是否设置为虚拟短消息中心鉴权，如果是，那么按照该配置文件的方式鉴权；

如果没有设置，那么检查 PPS 路由表，主被叫号码是否属于 PPS 路由表，如果是，那么

根据 PPS 账号送到 SCP 去鉴权；

如果不属于 PPS 路由表，检查网关账号的鉴权方式。

2. 简述 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息中心与 PLMN 网络中的信令设备的组网方式有哪几种？

答案：（每个要点两分）

要点： 1、短消息中心与 PLMN 网络中的 MSC、HLR 采用直接信令链路连接方式；
2、短消息中心与 PLMN 网络中的 MSC、HLR 通过 STP 进行准直接连接方式；
3、集直接连接和准直连方式于一体的混合连接方式。

3、怎样得到短消息中心向各个接口发送的数据？

打开跟踪窗口，填写所需跟踪的接口号，启动跟踪。

4、请写 5 条短消息系统的安装维护经验，教训。

6、在短消息系统中，为什么一定要使用 LAP 板而不使用 NO7 板？

答案：

在短消息网关中，对七号信令的处理采用 LPN7 板，而不是采用 NO.7 板。这是因为短消息一条信令原码平均为 200 个字节，LPN7 板能处理 200 字节以上的信令数据，而 NO.7 板最多只能处理 140 字节左右的数据，满足不了短消息对信令处理的实际需要，所以短消息必须使用 LPN7 板来处理信令。

7、短消息中心有哪几种重发机制？

答案：

短消息中心系统提供了三种重复转发尝试机制：

（1）Alert_SC 触发短消息：发送短消息时，若 HLR 检测到用户关机、存储区满等暂不可接受短消息状态时，则此条短消息发送不成功，且 HLR 登记原因，当 HLR 重新检测到不可接受短消息的原因解除时（该用户开机、存储区不满等），会主动向短消息中心发 Alert_SC 命令，短消息中心收到后，进行带 MMS 标志（如果短消息中心存有此 MS 的多条短消息）的重复转发；

（2）周期性重发短消息：对于暂时不能发送的 SM，短消息中心将设置一个重发尝试的定时值，提供自动重复转发功能。

（3）定时触发短消息：对有定时要求的短消息进行定时触发。

8、短消息中心安装完毕后，如何配置路由才能正常下发短消息？

答案：

Gateway 帐号下的接口配置成功后，短消息中心还不能成功下发短消息，必须配置网关的路由表。方法是选择维护台 [帐号/路由] 的 [路由表配置] 菜单，出现“路由表配置”窗口，单击鼠标右键弹出菜单，选 [添加]

参数说明：

目的地址：建议为空；

短消息类型：建议为缺省型（详细设定请参照短消息中心操作手册）；

单击 <确认> 按钮后即生成一条路由表。

选中该路由表，单击鼠标右键弹出菜单，选〔添加子路由〕

参数说明：

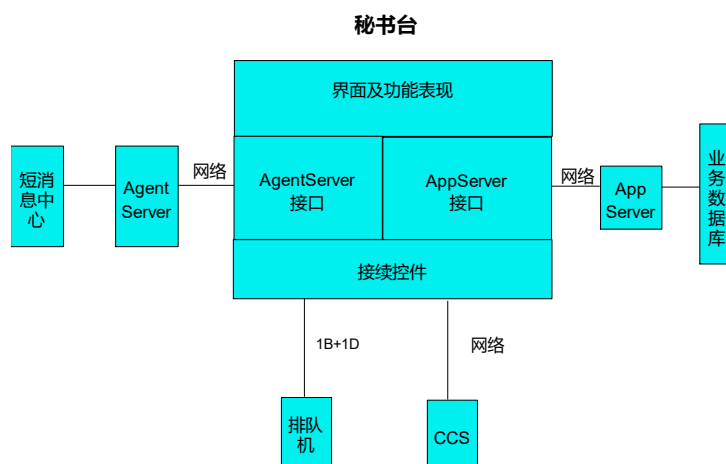
源地址：建议为空；

帐号：一定要为 Gateway；

单击 <确认> 按钮后即生成一条相应路由表的子路由表。

注意除缺省类型外,还要将其他类型的都设上

9、请画出秘书台的结构简图。



10、infox 综合网关相对于信息平台新增加的功能

答案：支持 CMPP、scp 协议接口；

支持存储转发、支持在线修改费率、支持集中管理维测。

11、请说明 MNRF 和 MCEF 标记的英文全称和含义。

答案：

MNRF: Mobile Not Reachable Flag，移动台不可及标记，指基站无法寻呼到移动台，该移动台可能已关机或已离开服务区。

MCEF: Memory Capacity Exceeded Flag，存储能力溢出标记，指移动台的短消息可用内存已被占满，无法接收新的短消息。

12、描述短消息路由表的概念及配置。

答案：

由短消息中的主叫地址、被叫地址、短消息类型决定一条短消息路由；

通过短消息中心维测台配置路由，添加短消息路由表（输入目的地址和消息类型）；添加路由表子项（输入源叫地址和帐号）。

13、描述 OCOS、TCOS、TON、NPI 的意义。

答案：

OCOS：最大提交短消息，某移动台提交到 **SMSC** 的等待下发的短消息的最大数目；

TCOS: 最大下发数, 指等待下发到某移动台的最大短消息数目;

TON: 地址编码类型, 1 表示国际号码如 8613901234567; 2 表示国内号码如 13901234567;

NPI: 地址编码方案, 1 表示电话 ISDN 编码方案。

14、短消息中心三个基本维护工具及维护功能。

答案:

1) 排队维护管理台 WS

维护排队机正常工作;

监视排队机运行负荷 (CPU、链路负荷);

跟踪信令。

2) 短消息维测台

查询短消息状态;

维护短消息。

3) DEMO 工具

模拟业务程序或手机提交接受短消息。

15、日常维护中需要检查的系统负荷有。

答案: 网关 CPU 占用率;

短消息调度中心程序的暂缓实体数、短消息数;

短消息中心服务器 CPU、MEM 占用率、句柄;

数据库服务器 CPU、MEM 占用率。

16、单描述短消息调度中心缺省有效期、最大有效期、主叫有效期的含义及相互关系。(4 分)

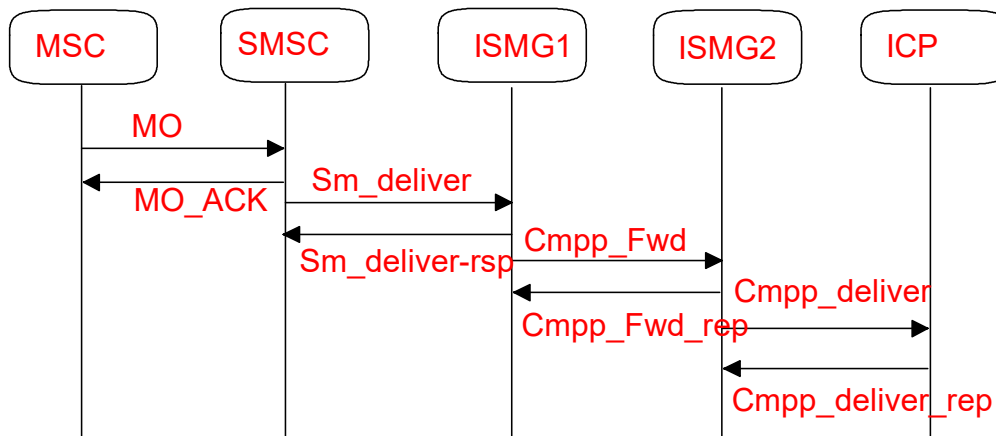
答案: 缺省有效期: 通过维测态可以在线修改的参数, 短消息实体提交的消息中没有设置有效期, 那么短消息中心将该消息的有效期设置缺省有效期, 一般设置为 1 到 2 天;

最大有效期: 配置文件中 smsconfig.ini 中字段 MaxExpireTimeDay 设置的值, 一般设置为 30 天。短消息实体提交的消息中设置了有效期, 如果消息中提供的有效期大于最大有效期, 那么系统强行将该消息的有效期修改为最大有效期; 如果消息中西提供的有效期小于最大有效期, 那么系统不做处理, 该消息的有效期为消息自带的有效期。

主叫有效期: 为了减少积压消息对系统的影响, 短消息系统提供安主叫号码设置有效期的功能, 在配置文件中 smcsourcetimeout.ini 中可以设置主叫号码, 比如 1 6 8, 那么对于主叫号码为 168 的消息的有效期都设置为 5 分钟。可以设置多个主叫号码, 目前主叫有效期只能设置为 5 分钟。

18、以下是移动梦网业务中全球通手机给外省 ICP 提交 MO 的正常消息流程, 请在图示中箭头处标示各出消息的名称。

答案:



22、简述述在 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息秘书服务系统中 C&C08-Q 排队机、CCS、IVR、PROXY、、CTI SERVER、SMC appserver、AgentServer 在整个系统中的作用是什么。
 答： 排队机构成一个电路交换平台， 完成电路交换任务， 其中排队机中的 MEM 板是排队机和外部计算机网络结合的重要部件， MEM 板采用 TCP/IP 协议， 接入计算机网络， 通过 CTI-SERVER 进行数据通讯， 达到排队机和计算机平台上的各应用模块通讯。

CTI-SERVER 是计算机平台和排队机平台的通讯接口服务器， 从排队机来的业务数据通过 CTI-SERVER 分发给各业务模块， 而所有业务模块发往排队机的数据也都必须通过 CTI-SERVER 来实现。

CCS 是 INTESS 客户服务平台的核心控制部件， 负责业务的支撑， 完成呼叫的控制， 呼叫的技能路由， 提供与呼叫同步的用户数据及监视信息等。

IVRS (交互式语音应答系统)提供对自动流程的控制， 在自动流程的运行过程中， 将会调用语音资源和传真资源， 用于语音的播放和传真的收发。

PROXY 是自动流程访问平台数据库的的中间件， 另外秘书台座席可以通过 PROXY 连接到 CCS。

SMC AppServer 是秘书台软件与 handset 数据库的中间件,AppServer 接受客户应用的的数据库请求， 经过规则检查后向后台数据库服务器发出数据请求， 并将数据库访问返回的结果送至客户应用。

AgentServer 为短消息秘书台提供统一的接口， 从而保证短消息秘书服务系统可以和各种短消息中心挂接。

23、下面信令是从深圳 PPS 短消息中心跟踪到点对点的完整消息， 深圳 PPS 短消息中心网关的 DPC 是： 13FE5A、GT=8613800755508， 根据信令分析如下问题：

- 1) 六条信令分别对应何消息；
- 2) 请找出主叫号码、被叫号码；
- 3) 按照信令消息的先后过程排序。

消息 1:

```

>SCCP NAT2455          0  13FF0F 13FE5A  09 80 03 0F 19 0C 52 08 00 11 04
68 31 08 70 55 05 08 0A 12 08 00 12 04 68 31 09 20 79 59 62 57 48 03 63 00 FF 6B 1E 28 1C 06
  
```

07 00 11 86 05 01 01 01 A0 11 60 0F 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 15 02 6C 80 A1 2C
02 01 01 02 01 2E 30 24 84 08 91 68 31 08 70 55 05 F8 82 08 91 68 31 28 33 88 16 F0 04 0E 11
DC 0B 81 31 28 23 82 13 F2 00 00 AD 00 00 00

消息 2:

<SCCP NAT1931 7 13FE5A 13FF10 09 81 03 0F 1B 0C 12 06 00 11 04
68 31 28 23 82 13 F2 0C 12 08 00 11 04 68 31 08 70 55 05 08 4F 62 80 48 04 58 01 00 30 6B 1E
28 1C 06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 11 60 0F 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 14 02 6C
80 A1 1F 02 01 00 02 01 2D 30 17 80 08 91 68 31 28 23 82 13 F2 81 01 00 82 08 91 68 31 08 70
55 05 F8 00 00 00 00

消息 3:

<SCCP NAT2459 8 13FE5A 13FF05 09 00 03 0D 19 0A 12 08 00 12 04
68 31 09 20 79 0C 12 08 00 11 04 68 31 08 70 55 05 08 3E 64 80 49 03 63 00 FF 6B 2A 28 28 06
07 00 11 86 05 01 01 01 A0 1D 61 1B 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 15 02 A2 03 02 01
00 A3 05 A1 03 02 01 00 6C 80 A2 03 02 01 01 00 00 00 00

消息 4:

>SCCP NAT2474 e 13FF0F 13FE5A 09 80 03 0F 1A 0C 52 08 00 11 04
68 31 08 70 55 05 08 0B 12 06 00 12 04 68 31 09 92 01 00 58 64 56 49 04 58 01 00 30 6B 2A 28
28 06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 1D 61 1B 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 14 02 A2 03
02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 00 6C 80 A2 1E 02 01 00 30 19 02 01 2D 30 14 04 08 64 00 20 02 18
10 69 F0 A0 08 81 06 91 68 31 09 20 79 00 00

消息 5:

<SCCP NAT2475 8 13FE5A 13FF05 09 81 03 0D 19 0A 12 08 00 12 04
68 31 09 20 79 0C 12 08 00 11 04 68 31 08 70 55 05 08 62 62 80 48 04 58 01 00 32 6B 1E 28 1C
06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 11 60 0F 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 19 02 6C 80 A1
32 02 01 00 02 01 2E 30 2A 80 08 64 00 20 02 18 10 69 F0 84 08 91 68 31 08 70 55 05 F8 04 14
04 0D 91 68 31 28 33 88 16 F0 00 00 10 30 71 21 33 55 00 00 00 00 00 00

消息 6:

>SCCP NAT2792 9 13FF0F 13FE5A 09 81 03 0F 19 0C 52 08 00 11 04
68 31 08 70 55 05 08 0A 12 08 00 12 04 68 31 09 20 79 3D 64 3B 49 04 58 01 00 32 6B 2A 28 28
06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 1D 61 1B 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 19 02 A2 03 02
01 00 A3 05 A1 03 02 01 00 6C 80 A2 03 02 01 00 00 00

答: 1) 消息 1: MO; 消息 2: 网关发出的取路由消息; 消息 3: MO_ACK;
消息 4: HLR 回应的路由消息; 消息 5: MT 消息; 消息 6: MT_ACK。
2) 主叫号码: 13823388610; 被叫号码: 13823228312。
3) 消息顺序为:
消息 1 (MO) --消息 3 (MO_ACK)---消息 2 (2D) --消息 4 (2D) --
-消息 5 (MT) ---消息 6 (MT_ACK)。

消息 1:

>SCCP NAT2455 0 13FF0F 13FE5A 09 80 03 0F 19 0C 52 08 00 11 04

68 31 08 70 55 05 08 0A 12 08 00 12 04 68 31 09 20 79 59 62 57 48 03 63 00 FF 6B 1E 28 1C 06
07 00 11 86 05 01 01 01 A0 11 60 0F 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 15 02 6C 80 A1 2C
02 01 01 02 01 2E 30 24 84 08 91 68 31 08 70 55 05 F8 82 08 91 68 31 28 33 88 16 F0 04 0E 11
DC 0B 81 31 28 23 82 13 F2 00 00 AD 00 00 00

消息 2:

<SCCP NAT1931 7 13FE5A 13FF10 09 81 03 0F 1B 0C 12 06 00 11 04
68 31 28 23 82 13 F2 0C 12 08 00 11 04 68 31 08 70 55 05 08 4F 62 80 48 04 58 01 00 30 6B 1E
28 1C 06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 11 60 0F 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 14 02 6C
80 A1 1F 02 01 00 02 01 2D 30 17 80 08 91 68 31 28 23 82 13 F2 81 01 00 82 08 91 68 31 08 70
55 05 F8 00 00 00 00

消息 3:

<SCCP NAT2459 8 13FE5A 13FF05 09 00 03 0D 19 0A 12 08 00 12 04
68 31 09 20 79 0C 12 08 00 11 04 68 31 08 70 55 05 08 3E 64 80 49 03 63 00 FF 6B 2A 28 28 06
07 00 11 86 05 01 01 01 A0 1D 61 1B 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 15 02 A2 03 02 01
00 A3 05 A1 03 02 01 00 6C 80 A2 03 02 01 01 00 00 00 00

消息 4:

>SCCP NAT2474 e 13FF0F 13FE5A 09 80 03 0F 1A 0C 52 08 00 11 04
68 31 08 70 55 05 08 0B 12 06 00 12 04 68 31 09 92 01 00 58 64 56 49 04 58 01 00 30 6B 2A 28
28 06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 1D 61 1B 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 14 02 A2 03
02 01 00 A3 05 A1 03 02 01 00 6C 80 A2 1E 02 01 00 30 19 02 01 2D 30 14 04 08 64 00 20 02 18
10 69 F0 A0 08 81 06 91 68 31 09 20 79 00 00

消息 5:

<SCCP NAT2475 8 13FE5A 13FF05 09 81 03 0D 19 0A 12 08 00 12 04
68 31 09 20 79 0C 12 08 00 11 04 68 31 08 70 55 05 08 62 62 80 48 04 58 01 00 32 6B 1E 28 1C
06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 11 60 0F 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 19 02 6C 80 A1
32 02 01 00 02 01 2E 30 2A 80 08 64 00 20 02 18 10 69 F0 84 08 91 68 31 08 70 55 05 F8 04 14
04 0D 91 68 31 28 33 88 16 F0 00 00 10 30 71 21 33 55 00 00 00 00 00 00

消息 6:

>SCCP NAT2792 9 13FF0F 13FE5A 09 81 03 0F 19 0C 52 08 00 11 04
68 31 08 70 55 05 08 0A 12 08 00 12 04 68 31 09 20 79 3D 64 3B 49 04 58 01 00 32 6B 2A 28 28
06 07 00 11 86 05 01 01 01 A0 1D 61 1B 80 02 07 80 A1 09 06 07 04 00 00 01 00 19 02 A2 03 02
01 00 A3 05 A1 03 02 01 00 6C 80 A2 03 02 01 00 00 00

1. 创建短消息调度中心数据库需同时做好的工作

答案:

- 1) A给SQL SERVER数据库系统用户sa添加密码。
- 2) B检查数据库服务器分配的内存大小，建议分配服务器内存的一半。

- 3) C创建数据库定时备份任务。
- 4) D短消息调度中心与数据库连接是否正常的标志是DATABASE DAEMON运行界面上显示GOODLINK=6，能显示注册用户数。

24、请简述您在维护华为短消息设备或 INFOX 综合网关过程中，遇到的一个问题及解决经过

25、某地移动公司采用 INFOX 综合网关系统与联通公司网关互联，实现短消息的点对点互通，在调试期间中，移动公司要求只给几个测试号码（如 13902704444）在短消息中心开通到 INFOX 网关的路由（目的地址为 130 号段）。由于联通公司的互联网关并未作此限制，有大量的消息从联通手机通过互联网关发给移动短消息中心。不久联通负责互联网关调试的工程师反映有大量的消息收不到状态报告，请分析原因。

主要是由于联通给大量的移动用户发送短消息，但是在移动侧短消息中心只作了几个号码的路由数据到网关，这样大量的状态报告就由于找不到路由而发送不到联通网关

26、（7 分）简述网间互联协议的 FORWARD 消息中 MSG_ID 产生的算法。

MSG_ID 为消息标识，由客户端互联网关本身产生，生成 Msg_id 的算法如下：

采用 64 位（8 字节）的整数：

(1) 时间（从月精确到分） 64——41 位（bit）即 $\text{Byte7} \times 256 + \text{Byte6} \times 16 + \text{Byte5}$ 得出的数值为 MMDDHHMM（月日时分）

(2) SMC（短消息中心）号码 40——17 位（bit）如 13800100500，只填写最后 8 位 00100500

(3) 序列号 16——1 位（bit）顺序累加，步长为 1，循环使用。

各分段如不能填满，左补零，右对齐

1、试述在 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息中心中，短消息调度中心(SMSC)和 SMS G/IW MSC 网关主要的功能是什么。（10 分）

答案：短消息调度中心实现：短消息提交存储，短消息转发，短消息调度重发，用户业务核查，优先级处理，短消息信息编解码等基本功能。

短消息网关即 SMS G/IW MSC，在系统中作为交换接入设备和 MAP 信令处理设备，完成 PLMN 网的信令接入与处理。

2、请写出试画出短消息业务 MO、MT 业务以及 Alert_SC 信令的信令流程图，并标示出在流程图中每个实体间交换的信令消息的含义。（15 分）
心提醒）。

1、MO 主要流程说明

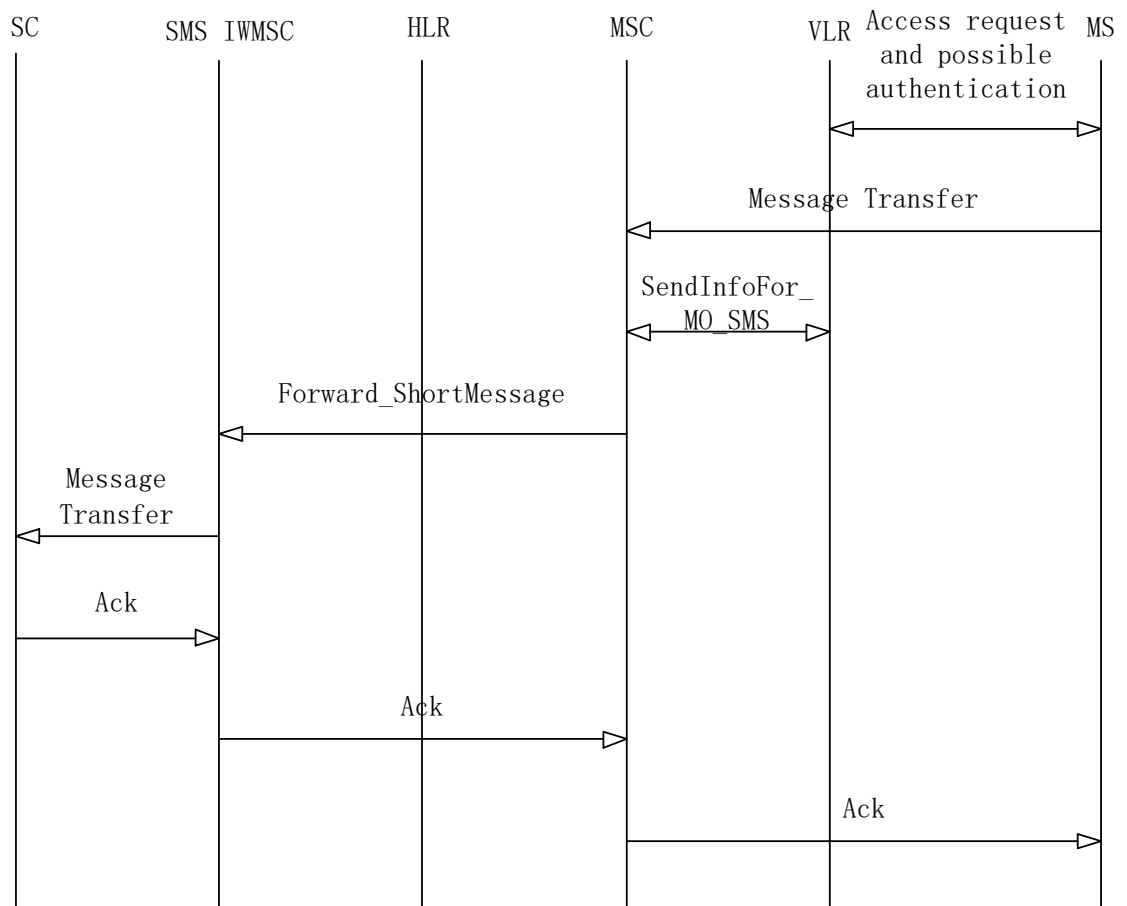


图 3-15 MO 信令流程

具体说明如下：

1. 移动台 MS 向 VLR 提交访问请求和可选的鉴权请求（Access request and possible authentication）；
2. 移动台 MS 向 MSC 提交短消息（Message transfer）；
3. MSC 向网关 SMS-IW MSC 上传短消息（forwardShortMessage）（IW MSC：InterWorking MSC，即接入/互通 MSC，负责处理手机提交的短消息）；
4. 网关 SMS-IW MSC 向 SC 提交短消息（Message transfer）；
5. SC 向网关 SMS-IW MSC 回送应答（Ack or Error）；
6. SMS-IW MSC 向 MSC 回送应答（Ack or Error）；
7. MSC 向 MS 回送应答（Ack or Error）。

2、MT 主要流程说明

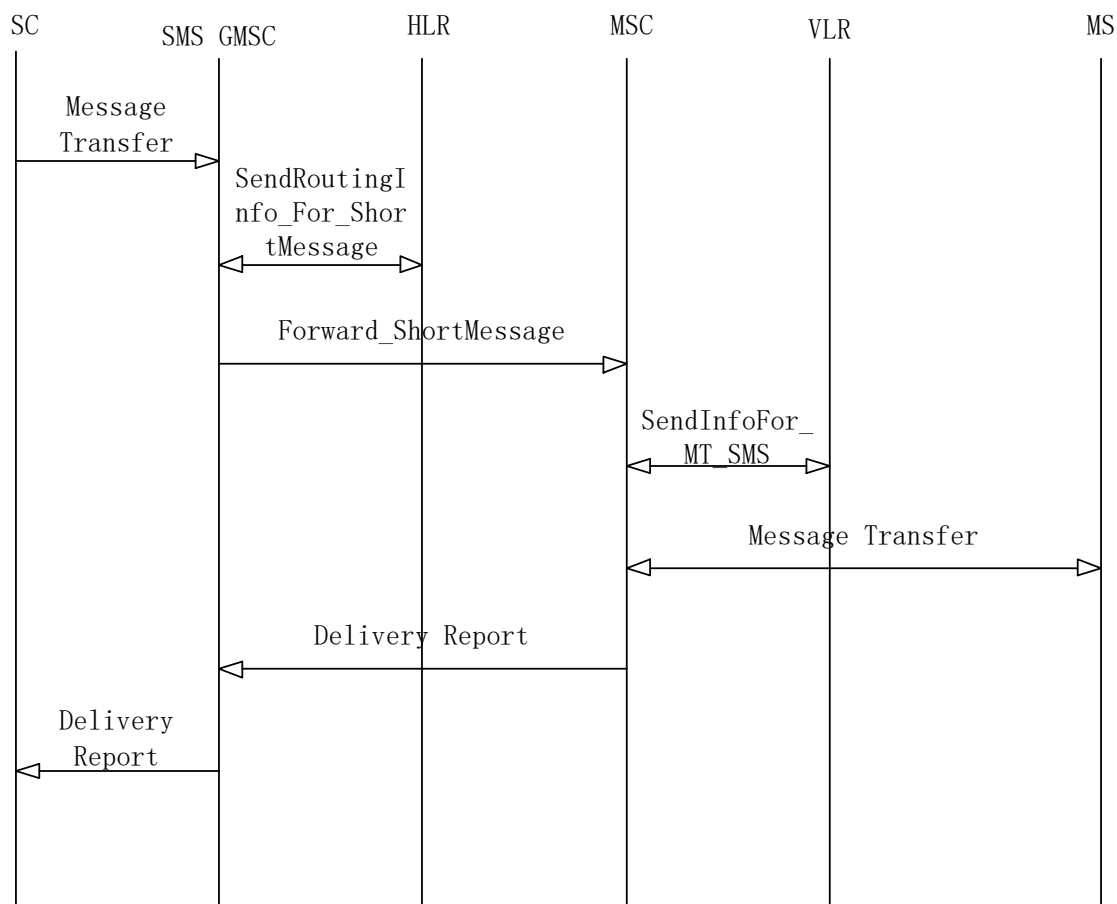


图 3-16 MT 信令流程

具体说明如下：

1. 短消息中心 SC 向网关 SMS-GMSC (GMSC:GatewayMSC,即网关 MSC, 负责处理下发短消息) 提交消息传送请求 Message transfer;
2. 网关 SMS-GMSC 向 HLR 查询发送路由 sendRoutingInfoForShortMsg;
3. 网关 SMS-GMSC 向 MSC 前传短消息 forwardShortMessage;
4. MSC 向 VLR 查询发送路由 sendInfoForMT-SMS, 从 HLR 取回用户的 IMSI 号码和目前用户所在的 MSC 的号码;
5. MSC 向移动台 MS 发送短消息 Message transfer;
6. MS 向 MSC 回送转发报告 Message transfer;
7. MSC 向 SMS-GMSC 回送转发报告 Delivery report。

MT 的流程较为复杂, 以上仅为正常下发流程, 现在将非正常下发流程说明如下:

1. 下发用户不响应或用户手机短消息内存已满, 则 G MSC 要去 HLR 置 MNRF (Mobile Not Reachable Flag 移动用户不可及)或 MCEF (Memory Capacity Exceeded Flag 存储能力溢出标志) 标志, 信令名称为 Delivery Status Report;
2. 当 G MSC 去 HLR 取路由时, 若 HLR 内 MNRF 或 MCEF 已被置位, 则 HLR 除发送路由信息, 还要发送 Inform SC 信令到 G MSC, 通知该用户不可用, 此时若下发的短消息为普通优先级, 则 G MSC 不再下发, 若短消息为高优先级, 则 G MSC 尝试下发该短消息, 若发送不成功则下发结束, 若下发成功, 则去 HLR 清除 MNRF 或 MCEF 标志, 并返回成功信息给 SC, 若该用户仍有短消息未发出, 则保持与 MSC 的链路, 然后继续下发短消息,

直到发完或出错为止。

3. 每次成功下发后，短消息中心检测短消息是否是 MO 短消息且要求状态报告，若是，则下发状态报告短消息到提交用户。

3、ALERT_SC 主要流程说明

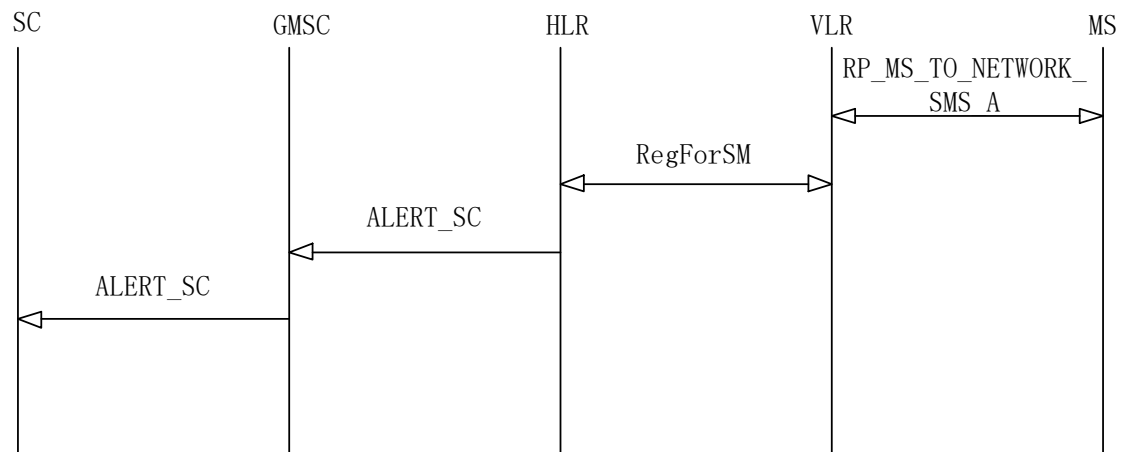


图 3-17 Alert-SC 信令流程

具体说明如下：

1. 当手机开机，或因删除短消息等操作释放了内存时，手机向 VLR 报告短消息功能可用（RP_MS_TO_NETWORK_SMS_A）
2. VLR 通知 HLR，手机已能够接收短消息(RegForSM)
3. HLR 向网关 MSC 发送唤醒消息（ALERT_SC）
4. 网关通知短消息后台

后续的处理是短消息中心对该用户进入下发短消息流程。

3、试述在 M900/M1800 INtess-SMAXII 短消息秘书服务系统中 C&C08-Q 智能交换机、CCS、IVR、PROXY、和 CTI SERVER 在整个呼叫接续中的作用是什么。（15 分）

C&C08-Q 智能交换机：呼叫接入和信令处理

CCS：智能交换、呼叫控制

IVR、1259 呼叫控制

PROXY、1259 访问秘书台数据库

CTI SERVER：排队机与 CCS、IVR 通信中间件。

4、短消息调度中心单机运行方式下，需要启动的程序已经顺序，双机方式需要增加的软件模块及各模块的功能。（16）

答案：

1) 启动顺序依次为：DBDAEMON、SMCAPP、MAP SERVER、MTI SERVER、FEP、BILLCREATE、BACKUP DAEMON、MT SERVER。

2) 增加的模块是 SERVER SELECTOR：功能是实现双机切换、虚拟 IP、心跳信号监测。

CLUSTER Mng：实现对短消息程序的监控，双机通信。

FileMirror：文件镜像、同步。

5、消息 2.8 双机系统中的软件模块有 Ctiserver、Mtiserver、Mapserver、Smcapp、DBdaemon、

Backupdaemon、Billcreator、Mt server、ClusterMng、FileMirrorEX、ServerSelector、Omc_p。
(5 分)

A、请简述 ServerSelector 的作用；

答案：ServerSelector 的作用是：生成虚拟 IP、通过心跳信号检测主备服务器的状态、双机系统切换。

B、请简述 ClusterMng 的作用及其需要监护的程序；

答案：ClusterMng 的作用是监控 Mtiserver、Mapserver、Smcapp、DBdaemon、Backupdaemon、Billcreator、Mt server 程序的运行状态，如果某模块退出，那么负责将该程序重新启动。

C、你认为短消息 2.8 双机系统各模块的启动顺序是如何，并讲述理由；

答案：按照软件服务端、客户端的关系，DBdaemon 一般要求在 SMCAPP 之前启动，建议启动顺序为：ICDcomm、ServerSelector、DBdaemon、Ctiserver、Mtiserver、Mapserver、Smcapp、Billcreator、Backupdaemon、Mt server、FileMirrorEX、FileMirrorEX、Omc_p。

D、如何判断短消息调度中心与短消息中心数据库连接正常；

答案：察看 DBDAEMON 运行界面上参数 GOOD LINK 应该为 6，BAD LINK 为 0；观察 SMCAPP 运行界面上注册用户数是否等于短消息中心数据库中用户表的开户数量；通过 DEMO 向短消息中心开户 SMCAPP 上显示的注册用户数加 1。

E、如何判断备份模块工作正常；

答案：观察主用备份模块运行界面上的 Msg 数据与短消息调度中心 SMCAPP 运行界面上的 SM COUNT 数应该相等，察看被用备份模块的 Msg 数目是否同步主用备份模块的 Msg。

6、消息中心应急处理流程。(3 分)

答案：

A、判断问题的严重行并通知局方和我司相关部门；

B、检查电源；

C、检查短消息调度中心，如果异常切换到备用系统；

D、检查排队机工作状态，如果异常切换 MPU 板；

E、检查信令链路状态，检查对接设备（GMSC、STP）；

系统回复，检查 NT、SQL、短消息中心日志，分析原因。

1、假设短消息 2.8 系统配置文件中有如下信息：

A、VSmcCheckTable.ini

[COMMON]

VirtualSmcCount = 1

[VSMC0]

VSmcAddr = 8613800288500

OrgCount = 1

Org0 = 861390333

DestCount = 1

Dest0 = 861390444。

B、ppsroute.ini 中配置了如下信息：

[PPS ROUTE]

861390555=scp 注：scp 是短消息中心连接智能网 SCP 的账号，账号属性中对于主被叫都不鉴权。

C、另外账号 Gateway 设置了主叫号段鉴权，鉴权的号段为 861390222。

D、1258 号码已经在数据库中开户，并加载到系统中。（每一问题得 1 分，共 5 分）

请回答如下问题：

（1）：座席或业务程序以主叫为 1258、被叫为正常的手机号码提交消息到短消息调度中心后能通过短消息调度中心的鉴权。（ 对 ）〔对、错〕

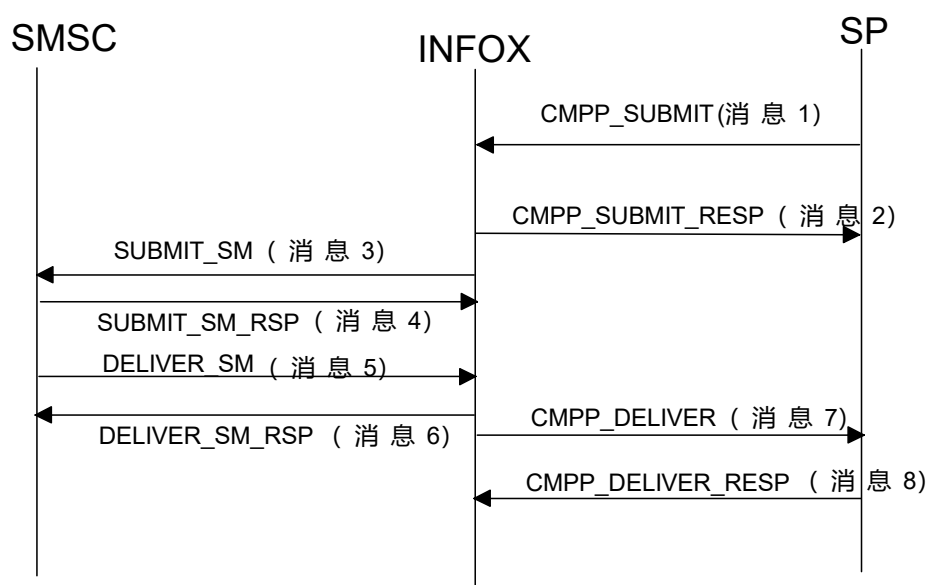
（2）：主叫手机 8613902220001 发送给被叫手机 8613904440001，消息能经过短消息中心正常转发给被叫手机。（ 错 ）〔对、错〕

（3）：主叫手机 8613905550001 提交消息给被叫手机 8613905559999，被叫手机能正常收到消息，同时 SCP 侧收到短消息中心提交的鉴权请求消息。（ 错 ）〔对、错〕

（4）：如果启用了配置文件 VSmcCheckTable.ini，那么该配置文件的号段数据都必须在 Gateway 账号下响应一一配置。（ 错 ）〔对、错〕

（5）：配置文件 VSmcCheckTable.ini 是短消息调度中心的系统配置文件，所以该配置信息对短消息调度中心上的所有账号都起作用。（ 错 ）〔对、错〕

2、根据移动集团公司的 CMPP 协议，假设 SP、梦网网关（INFOX）、SMSC 之间的消息流程如下：



在 SMPP 协议中定义的字段： Sequence_No、Message_id、Esm_Class、short_message_text；
CMPP 协议中规定的字段有： Sequence_Id、Msg_Id、Registered_Delivery、Msg_Content。

（每问 1 分，共 5 分）

（ 1 ）：根据上图的消息流程，可以判断出 INFOX 与 SP、SMSC 之间的消息流程采用（异步方式 ）（同步方式、异步方式），那么在系统配置文件 smsconfig.ini 中相应配置项目应该配置为（AnsyncMode=1）（AnsyncMode=0、AnsyncMode=1）；

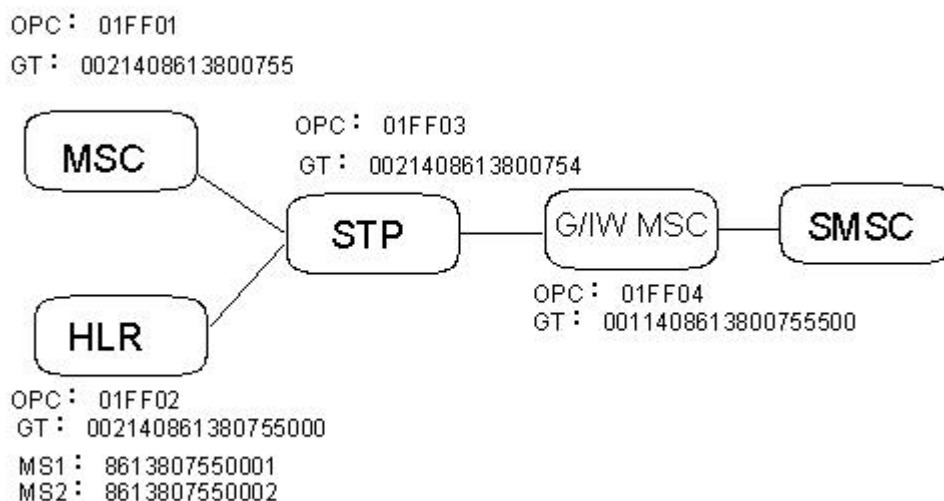
（ 2 ）：消息 2 与消息 1 配对的字段是（Sequence_Id）；消息 4 与消息 3 关联的字段是（Sequence_No）；

（ 3 ）：如果 SP 提交 CMPP_SUBMIT 消息时要求状态报告，那么需要设置的字段和具体值是（Registered_Delivery=1）；同样 SMSC 下发状态报告消息（deliver_sm）给 INFOX 时表征状态报告的字段和具体值是（Esm_Class=4）；

（ 4 ）：如果消息 1、消息 2、消息 3、消息 4 是 SP 提交的下行消息，消息 5、消息 6、消息 7、消息 8 是对应的状态报告消息，那么消息 5 与消息 4 的关联关系是（消息 5 的协议字段 Msg_Content 中 ID 值等于消息 4 的协议字段 Message_id）；

（ 5 ）：同上题：消息 7 与消息 2 的内在联系是（消息 7 的协议字段 Msg_Content 中前 8 个表示 Msg_Id 的数值等于消息 2 的协议字段 Msg_Id ）。

1、某局短消息中心与 HLR、MSC 的物理组网结构如下图，局方要求我司短消息中心与 HLR 相互之间的寻址方式为 DPC+SSN 方式、短消息中心与 MSC 相互之间的寻址方式采用 GT 方式，请将 MS1 提交消息给 MS2 的六条正常消息中的主叫寻址方式（12、52）、主叫 GT、被叫 GT、被叫寻址方式、OPC、DPC 填写到表格中，观察点为我司网关侧发出和收到的消息：



(填对一空得 0.5 分，共 20 分)

问题 1:

消息类别	OPC	DPC	被叫寻址方式	Called GT	主叫寻址方式	Calling GT	消息操作码
MO	01FF03	01FF04	52	0011408613800755500	12	0021408613800755	2E
MO_ACK	01FF04	01FF03	12	0021408613800755	12	0011408613800755500	无
短消息中心向 HLR 取路由	01FF02	01FF04	52	0011408613807550002	52	0011408613800755500	2D
HLR 响应路由消息	01FF04	01FF02	52	0011408613800755500	52	002140861380755000	2D
MT	01FF04	01FF03	12	0021408613800755	12	0011408613800755500	2E
MT_ACK	01FF03	01FF04	52	0011408613800755500	12	0021408613800755	无